

椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

焦点为 $F(\pm c, 0)$ ，其中

$$c^2 = a^2 - b^2.$$

条件 2（过焦直线）

直线经过焦点 $F(c, 0)$ 或 $F(-c, 0)$ ，并且与椭圆交于两个不同点。若直线不垂直于 x 轴，记其斜率为 $k \in \mathbb{R}$ ；若直线垂直于 x 轴，则斜率不存在，需要单独使用通径公式。

结论

结论一（焦点弦斜率公式）

直观描述：当过焦点的直线不垂直于 x 轴，且斜率为 k 时，焦点弦长为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

结论二（通径公式）

直观描述：当过焦点的直线垂直于长轴时，直线为 $x = c$ 或 $x = -c$ ，此时斜率不存在。该焦点弦为通径，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

补充结论（角度形式）

直观描述：若过焦点的直线与 x 轴的夹角为 θ ，则焦点弦长也可写为

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}.$$

这个形式可以直接覆盖垂直情形。

理解说明

一句话直觉 焦点弦长公式把“过焦点弦长”转化为关于直线方向的代数分式，避免每次都联立椭圆与直线方程。

核心拆解

要点一（公式结构）

对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

若过焦点的直线不垂直于 x 轴，斜率为 k ，则

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

分子含 $2ab^2(1+k^2)$ ，分母为 $a^2k^2+b^2$ ，因此 $|PQ|$ 是关于 k 的偶函数，只与 k^2 有关。

要点二（水平与垂直）

当 $k=0$ 时，直线就是 x 轴，焦点弦为长轴，弦长最大：

$$|PQ| = 2a.$$

当直线垂直于 x 轴时，直线为 $x=c$ 或 $x=-c$ ，斜率不存在，不能直接代入斜率公式。此时焦点弦为通径，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

从斜率公式看，通径也可理解为 $|k| \rightarrow \infty$ 时的极限情形。

要点三（适用范围）

斜率公式只适用于焦点在 x 轴的标准椭圆，并且直线必须经过一个焦点。若直线不过焦点，不能使用本公式；若椭圆焦点在 y 轴，也不能直接套用该式，需要使用对应变式。

角度形式（更统一） 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ ，则

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}.$$

这个形式比斜率形式更稳，因为当直线垂直于 x 轴时，取

$$\theta = \frac{\pi}{2},$$

可直接得到

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2} = \frac{2b^2}{a}.$$

几何本质（焦半径之和） 设过焦点 $F(c, 0)$ 的直线交椭圆于 P, Q 。由于焦点 F 在椭圆内部，且 P, F, Q 三点共线，所以

$$|PQ| = |PF| + |QF|.$$

结合椭圆焦半径公式，可以把弦长转化为关于交点横坐标的关系，最终得到同一个分式结果。这体现了椭圆定义与代数计算的统一。

代数意义（联立推导） 当直线不垂直于 x 轴时，可设过右焦点的直线为

$$y = k(x - c).$$

将它代入椭圆方程，利用韦达定理求出 x_1, x_2 的关系，再用弦长公式

$$|PQ| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$$

即可推出焦点弦长公式。

考点价值（命题方向）

- **考法一（直接套公式）**：已知椭圆方程与过焦点直线的斜率，直接代入求焦点弦长。
- **考法二（反求参数）**：已知焦点弦长列方程，反求椭圆参数 a, b 、离心率 e 或斜率 k 。
- **考法三（最值范围）**：在所有过焦点直线中，焦点弦长的取值范围为

$$\frac{2b^2}{a} \leq |PQ| \leq 2a.$$

顿悟点 斜率公式本质上是关于 k^2 的有理函数。 $k = 0$ 对应水平长轴弦，弦长为 $2a$ ；直线垂直于 x 轴时对应通径，弦长为 $\frac{2b^2}{a}$ 。使用时一定要先判断：直线是否过焦点，椭圆焦点是否在 x 轴，直线斜率是否存在。

使用场景

- **场景一（弦长计算）**：已知椭圆和过焦点直线，快速求焦点弦长。
- **场景二（最值问题）**：利用焦点弦长的取值范围快速判断最大、最小。
- **场景三（参数反求）**：已知弦长，反求斜率、离心率或椭圆参数。

证明

思路提示 先处理过右焦点且斜率存在的情形。通过联立直线与椭圆方程，利用韦达定理和弦长公式，推导出焦点弦长公式。垂直直线再单独验证，左焦点由对称性得到同样结论。

正式推导

步骤一（设直线方程）：

先考虑过右焦点 $F(c, 0)$ 且不垂直于 x 轴的直线。设直线方程为

$$y = k(x - c).$$

理由：直线过点 $(c, 0)$ ，且斜率为 k 。

步骤二（联立椭圆）：

代入椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2(x - c)^2}{b^2} = 1.$$

两边乘 a^2b^2 ，整理得

$$(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2a^2k^2cx + (a^2k^2c^2 - a^2b^2) = 0.$$

理由：代入后去分母，并合并 x 的同次项。

步骤三（韦达定理）：

设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 ，则

$$x_1 + x_2 = \frac{2a^2k^2c}{a^2k^2 + b^2}, \quad x_1x_2 = \frac{a^2k^2c^2 - a^2b^2}{a^2k^2 + b^2}.$$

理由：二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的两根满足

$$x_1 + x_2 = -\frac{B}{A}, \quad x_1x_2 = \frac{C}{A}.$$

步骤四（计算 $|x_1 - x_2|^2$ ）：

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2)^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 \\ &= \frac{4a^4k^4c^2}{(a^2k^2 + b^2)^2} - \frac{4(a^2k^2c^2 - a^2b^2)}{a^2k^2 + b^2} \\ &= \frac{4a^4k^4c^2 - 4(a^2k^2c^2 - a^2b^2)(a^2k^2 + b^2)}{(a^2k^2 + b^2)^2} \\ &= \frac{4a^2b^2(a^2k^2 + b^2 - k^2c^2)}{(a^2k^2 + b^2)^2}. \end{aligned}$$

又因为

$$c^2 = a^2 - b^2,$$

所以

$$\begin{aligned} a^2k^2 + b^2 - k^2c^2 &= a^2k^2 + b^2 - k^2(a^2 - b^2) \\ &= b^2(1 + k^2). \end{aligned}$$

因此

$$(x_1 - x_2)^2 = \frac{4a^2b^4(1 + k^2)}{(a^2k^2 + b^2)^2}.$$

理由：代入韦达结果，通分后利用 $c^2 = a^2 - b^2$ 化简。

步骤五（使用弦长公式）：

由于直线斜率为 k ，两交点间距离满足

$$|PQ| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|.$$

由上式开方得

$$|x_1 - x_2| = \frac{2ab^2\sqrt{1 + k^2}}{a^2k^2 + b^2}.$$

所以

$$\begin{aligned} |PQ| &= \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{2ab^2\sqrt{1 + k^2}}{a^2k^2 + b^2} \\ &= \frac{2ab^2(1 + k^2)}{a^2k^2 + b^2}. \end{aligned}$$

理由：弦长公式与韦达结果结合即可得到焦点弦长公式。

垂直情形验证 当过右焦点的直线垂直于 x 轴时，直线为

$$x = c.$$

代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

因为 $c^2 = a^2 - b^2$ ，所以

$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{c^2}{a^2} = 1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

故

$$y = \pm \frac{b^2}{a}.$$

于是通径长度为

$$|PQ| = \frac{b^2}{a} - \left(-\frac{b^2}{a}\right) = \frac{2b^2}{a}.$$

左焦点同理 以上推导针对右焦点 $F(c, 0)$ 。若直线过左焦点 $F(-c, 0)$ ，可设直线为

$$y = k(x + c).$$

同样联立椭圆方程，或直接利用椭圆关于 y 轴对称，可知所得弦长公式完全相同。

角度形式推导 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ ，且 $\cos \theta \neq 0$ ，则

$$k = \tan \theta.$$

代入斜率公式：

$$\begin{aligned} |PQ| &= \frac{2ab^2(1 + \tan^2 \theta)}{a^2 \tan^2 \theta + b^2} \\ &= \frac{2ab^2 \sec^2 \theta}{a^2 \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + b^2} \\ &= \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}. \end{aligned}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，该式直接给出

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2} = \frac{2b^2}{a},$$

与通径公式一致。

结论回扣 因此，对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

过焦点且斜率为 k 的非垂直直线对应的焦点弦长为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1 + k^2)}{a^2 k^2 + b^2};$$

过焦点且垂直于 x 轴的直线对应通径，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

典型例题

例 1（基础） 题目：椭圆

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

的右焦点为 $F(1, 0)$ ，过 F 的直线斜率为 2，求该直线被椭圆截得的弦长 $|PQ|$ 。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由椭圆方程得

$$a^2 = 4, \quad b^2 = 3, \quad c^2 = a^2 - b^2 = 1.$$

因此 $a = 2, c = 1$ 。

理由：椭圆为焦点在 x 轴的标准形式。

第二步（代入公式）：

因为直线过焦点且斜率 $k = 2$ 存在，所以可用焦点弦长公式

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2 + b^2}.$$

代入 $a = 2, b^2 = 3, k = 2$ ：

$$|PQ| = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (1+4)}{4 \cdot 4 + 3}.$$

理由：直接套用非垂直焦点弦长公式。

第三步（计算结果）：

$$|PQ| = \frac{60}{19}.$$

理由：算术化简。

关键结论： 所求弦长为

$$\boxed{\frac{60}{19}}.$$

例 2（稍变形） 题目： 椭圆

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

的右焦点为 $F(2, 0)$ ，过 F 的直线被椭圆截得的弦长为 $\frac{15}{2}$ ，求直线的斜率 k 。

解题步骤：

第一步（写出公式）：

由椭圆方程知

$$a = 4, \quad b^2 = 12.$$

焦点弦长公式为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2 + b^2}.$$

理由：椭圆焦点在 x 轴，且题目要求的是过焦点直线的斜率。

第二步（列方程）：

代入 $|PQ| = \frac{15}{2}$ 得

$$\frac{2 \cdot 4 \cdot 12(1+k^2)}{16k^2+12} = \frac{15}{2}.$$

即

$$\frac{96(1+k^2)}{16k^2+12} = \frac{15}{2}.$$

理由：根据已知弦长建立方程。

第三步（解方程）：

两边乘 $2(16k^2+12)$ 得

$$192(1+k^2) = 15(16k^2+12).$$

展开得

$$192 + 192k^2 = 240k^2 + 180.$$

移项得

$$12 = 48k^2,$$

所以

$$k^2 = \frac{1}{4}, \quad k = \pm \frac{1}{2}.$$

理由：代数运算解方程。

关键结论： 直线斜率为

$$k = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad k = -\frac{1}{2}.$$

例 3（综合应用） 题目： 设椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

的右焦点为 F ，过 F 且斜率为 1 的直线被椭圆截得的弦长为 $\frac{4a}{3}$ ，求椭圆的离心率 e 。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

因为直线过焦点且斜率 $k = 1$ ，所以

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

代入 $k = 1$ 得

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+1)}{a^2 \cdot 1^2 + b^2} = \frac{4ab^2}{a^2 + b^2}.$$

理由：使用非垂直焦点弦长公式。

第二步（列方程）：

由题设 $|PQ| = \frac{4a}{3}$ ，因此

$$\frac{4ab^2}{a^2 + b^2} = \frac{4a}{3}.$$

理由：把已知弦长代入。

第三步（化简求 e ）：

两边除以 $4a$ ($a > 0$) 得

$$\frac{b^2}{a^2 + b^2} = \frac{1}{3}.$$

所以

$$3b^2 = a^2 + b^2,$$

即

$$a^2 = 2b^2.$$

又因为

$$c^2 = a^2 - b^2,$$

所以

$$c^2 = b^2, \quad c = b.$$

于是

$$e = \frac{c}{a} = \frac{b}{\sqrt{2}b} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：代入离心率公式 $e = \frac{c}{a}$ 。

关键结论： 椭圆的离心率为

$$\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

易错提醒

易错点一（焦点位置误区）

错误将

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2 + b^2}$$

直接用于焦点在 y 轴的椭圆，认为只要 $a > b$ 就可以照搬。

正确理解（标准形式绑定）

该公式基于焦点在 x 轴的标准椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

推导，其中焦点为 $F(\pm c, 0)$ 。

若椭圆为

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

则焦点在 y 轴，焦点为 $F(0, \pm c)$ 。若过焦点的直线不垂直于 x 轴，斜率为 k ，则对应的焦点弦长为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2+b^2k^2}.$$

特别地， $k=0$ 时为水平通径，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a};$$

直线 $x=0$ 时为长轴，弦长为

$$|PQ| = 2a.$$

错因分析（机械记公式）

只记忆公式形式，未判断椭圆焦点在 x 轴还是 y 轴，导致分母位置写错。

易错点二（直线过焦点条件）

将不过焦点的直线弦长也套用焦点弦长公式。

正确理解（仅焦点弦可用）

公式只适用于直线经过椭圆一个焦点的情况。若直线不过焦点，不能使用本公式，应回到一般弦长方法：联立直线与椭圆方程，再利用韦达定理和弦长公式计算。

错因分析（忽略前提）

记忆公式时只记住了分式形式，忽略了“过焦点”这个关键前提。

易错点三（斜率为零误解）

误认为 $k=0$ 时焦点弦长等于通径

$$\frac{2b^2}{a}.$$

正确理解（水平与垂直区分）

对于焦点在 x 轴的椭圆， $k=0$ 时直线为 x 轴，过焦点交椭圆于长轴端点，弦长为

$$|PQ| = 2a.$$

通径对应的是直线垂直于 x 轴，即

$$x = c \quad \text{或} \quad x = -c,$$

此时斜率不存在，弦长为

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

错因分析（混淆通径与长轴）

混淆了水平焦点弦与垂直焦点弦：水平的是长轴，垂直的是通径。

易错点四（把垂直直线硬代入斜率公式）

遇到直线 $x = c$ 或 $x = -c$ 时，仍然想给它设一个斜率 k ，再代入斜率公式。

正确理解（斜率不存在）

垂直于 x 轴的直线没有斜率，不能直接代入

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

正确做法是直接使用通径公式

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a},$$

或者使用角度形式

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta},$$

令

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

错因分析（忽略边界情形）

斜率公式默认直线不垂直于 x 轴；垂直直线是边界情形，需要单独处理。

结论小结

一句话核心 对于焦点在 x 轴的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

过焦点且斜率为 k 的非垂直直线所截得的焦点弦长为

$$|PQ| = \frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2k^2+b^2}.$$

使用条件

- **条件 1 (焦点在 x 轴):** 椭圆方程必须为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

且

$$c^2 = a^2 - b^2.$$

- **条件 2 (直线过焦点):** 直线必须经过一个焦点 $F(\pm c, 0)$ 。若直线不垂直于 x 轴，可设斜率为 $k \in \mathbb{R}$ 并使用斜率公式；若直线垂直于 x 轴，则斜率不存在，应使用通径公式

$$|PQ| = \frac{2b^2}{a}.$$

统一形式 若过焦点的直线与 x 轴夹角为 θ ，则

$$|PQ| = \frac{2ab^2}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}.$$

其中：

$$\theta = 0 \implies |PQ| = 2a,$$

对应长轴；

$$\theta = \frac{\pi}{2} \implies |PQ| = \frac{2b^2}{a},$$

对应通径。

关键提醒

- **易错点 (焦点位置):** 若椭圆焦点在 y 轴，原斜率公式不能直接套用，需要使用对应变式。
- **检查项 (直线条件):** 务必确认直线是否经过焦点；不过焦点的弦不要使用本公式。
- **边界项 (垂直直线):** 直线垂直于 x 轴时斜率不存在，不能硬代入斜率公式，应单独用通径公式。